VivaPrep 專案詳細規劃書

> 文件版本：1.0 | 整理日期：2026-10-27（Asia/Taipei）讀者：新加入的組員、產品與技術負責人、準備決賽的簡報及展示人員。用途：完整理解產品、目前程式、驗證證據與下一階段工作；不是已上線服務的承諾。

閱讀前先確認：三個不同層次

層次	本文件採用的基準	閱讀與操作方式
遠端 `main` 基線	2026-10-27 核對為 `b860673`，約 23 個原型檔案；尚未包含本機完整後端、帳號、語音與驗證腳本。	只下載該版本的人，不能依本文件假定已取得全部功能。
本機工作樹	本文件核對的 `server/`、`scripts/`、現行 `src/`、SQLite 與規劃文件；有大量修改及未追蹤檔案。	文中「已實作」預設指這個工作樹；不代表已提交、已上傳或另一位組員能直接重現。
後續規劃	尚未接入或缺乏實測的功能，例如 Live、Drive、正式雲端部署與外部成效驗證。	必須通過各節驗收後才能改列完成；架構圖、資料表與 adapter 存在都不足以代表完成。

本次文件提交不等同於同步本機程式。組員開始實作前，先確認拿到哪個 commit、哪些本機檔案已正式交接，並建立可重現的工作版本。現有較早的 README、初步規劃與 UI 規格保留了歷史方向；若文字互相衝突，先看本文件的狀態日期，再以對應工作樹程式及可重現證據判定。所有路徑均相對於 VivaPrep repository 根目錄；標示「本機」的檔案未必已出現在遠端，因此僅列路徑，不製造失效的檔案連結。

目錄

1. 產品動機、價值與邊界
2. 使用者、情境與成功指標
3. 完整旅程與一場面試實例
4. 功能現況與完成定義
5. 整體架構與程式導覽
6. 考官、協調器與 Gemini Provider
7. 備審資料庫與 PDF 主張流程
8. 校系來源、RAG 與官方資料治理
9. 回合制語音與未來 Live
10. MediaPipe、多模態與量測界線
11. 前端、2D 場景與保留的 3D 資產
12. REST、SSE 與場次狀態
13. SQLite 與資料模型
14. 同意、保存、匿名分享與帳號安全

15. 安裝、設定、啟動與排錯
16. 驗證證據與下一輪評估
17. 競品、技術取捨與發展方向
18. 兩人工作分工、階段與驗收
19. 風險、決賽敘事與待確認決策
20. 詞彙、文件索引與外部參考

1. 產品動機、價值與邊界

VivaPrep 是面向台灣大學個人申請第二階段的 AI 模擬面試與復盤系統。它把「官方校系指引、學生自己確認的備審主張、回答承接追問、引用證據的復盤、再練習」接成一個準備流程。核心承諾是：讓學生把自己寫下的經驗說清楚，能回答有根據的追問，並知道下一次該怎麼練。

1.1 為什麼需要這個產品

- 官方資料能說明程序及觀察重點，通常不能直接變成一場個人化問答。
- 心得散落且年份、校系、管道不同；把單一心得當固定題型，容易誤導學生。
- 備審中的演算法、專題、活動與個人貢獻，都可能成為追問起點；只背通用題不足以準備。
- 真人互練有價值，但考官時間、可得性與回饋一致性受限。
- 通用聊天能出題，仍需要來源管理、場次節奏、錯誤處理及回饋到重練的產品流程。

1.2 我們希望提供的價值

價值	產品如何做到	應展示的證據
可追溯	校系資料帶年份、管道與來源；備審主張附檔名、頁碼、摘錄。	從一題回查來源與學生確認的主張。
可追問	考官承接學生上一個回答，釐清方法、驗證、貢獻與取捨。	連續兩至三回合，而非獨立題庫輪播。
可重練	復盤提供回答證據、少量優先建議與短練習題。	原回答、建議、第二次回答能並列檢視。
可選擇	訪客可用，文字模式可完成；語音、鏡頭、保存與分享各自決定。	不開相機、不分享心得仍能走完流程。

1.3 明確不做的事

不預測錄取、不保證命中考題、不代表真實教授或招生委員會，不以 AI 回饋取代學校正式評分。三位考官是功能角色，不仿冒真人姓名、聲音與人格，也不表示正式面試一定有三位委員。鏡頭訊號不判斷自信、誠實、焦慮、人格或能力；心得核准只代表符合分享與檢索政策，不代表內容已被官方證實。私人備審、練習回答與影音不因使用服務就自動變成共用題庫或模型訓練資料。

2. 使用者、情境與成功指標

2.1 主要與次要使用者

- 主要：準備個人申請面試的高中生；先聚焦資訊工程、資訊電機等能以具體作品追問的情境。
- 次要：升學輔導老師、導師與協助互練的人；目前不是班級管理或教師評分平台。
- 使用情境：面試前反覆練習、從備審找可能被追問的主張、練後整理一兩個可改善項目。
- 後續可延伸：研究所口試、轉學考、實習與求職；每一領域都需要新的來源、規準與驗證。

2.2 成功指標分三層

層次	指標	現況與判讀
系統可用	完成率、解析失敗率、回合耗時、重試率、資料刪除與恢復是否正確。	已有部分本機腳本與單場量測，可擴充為固定驗收集。
回饋品質	追問切題度、回饋可執行性、引文正確性、官方 / 心得混用率。	引文有程式檢查；整體品質仍需人工評閱與對照。
教育效益	第二次回答是否更能說清楚方法與證據、學生是否知道下一步。	尚無足夠外部試用與對照證據，不宣稱已提升錄取或能力。

「12 支檢查通過」是工程可靠性的一部分，不等於學生學習成效已驗證。「等待時間下降」需固定模型、裝置、網路、輸入與量測區間，不能把不同條件的數字直接比較。近程優先建立可用且可信的單一情境，再擴大校系；來源品質與實際回饋價值優先於資料筆數。

3. 完整旅程與一場面試實例

3.1 使用者旅程

1. 選學年度、校系及招生管道，閱讀官方資訊、未知事項與最後核對日。
2. 進入資料使用設定，選擇是否允許模型、PDF、語音、鏡頭及保存處理。
3. 在備審資料庫選取 PDF；選檔本身不會立即傳送，按整理後才處理。
4. 核對候選主張、頁碼與摘錄，修改或移除不準確內容；也可直接手動新增。
5. 在準備頁勾選本場使用的文件與主張，設定考官、5 / 10 / 15 / 20 分鐘及文字或語音。
6. 測試麥克風與選用鏡頭；設備測試不錄製或傳送聲音。
7. 開始場次，依問題回答；可要求改問、換題、暫停收音或改文字。
8. 最後一題後致謝收尾；等待中的模型與轉錄不占有效練習倒數。
9. 看復盤中的原話證據、優先改善與重練題，回到下一輪練習。
10. 登入且同意保存者可回看私人歷史；真實面試心得需另外自行撰寫、同意與送審。

3.2 一場合成案例：校園借閱系統專題

此例用來說明流程，不是真實考生個資，也不是官方考題。學生確認的主張是「我用 Python 完成校園借閱系統的搜尋功能」，出處為示範文件第 2 頁。考官先問親自實作哪些搜尋機制；學生說用關鍵字找書並建立測

試資料。下一題承接「測試資料」，要求舉出邊界案例；學生說先把大小寫統一，再處理空字串與查無結果。考官可再問修正前後如何驗證，或時間接近結束時改問下一步想學的資料結構。復盤引用「先把大小寫統一」這句話，肯定有辨識輸入條件，再建議補充測試案例與結果。重練任務是用 30 秒依「問題→修改→驗證」重答一次，檢核是否至少提供一個具體輸入與結果。如果學生沒有回答某題，應標示資料不足，不能生成「不熟悉該技術」的能力結論。

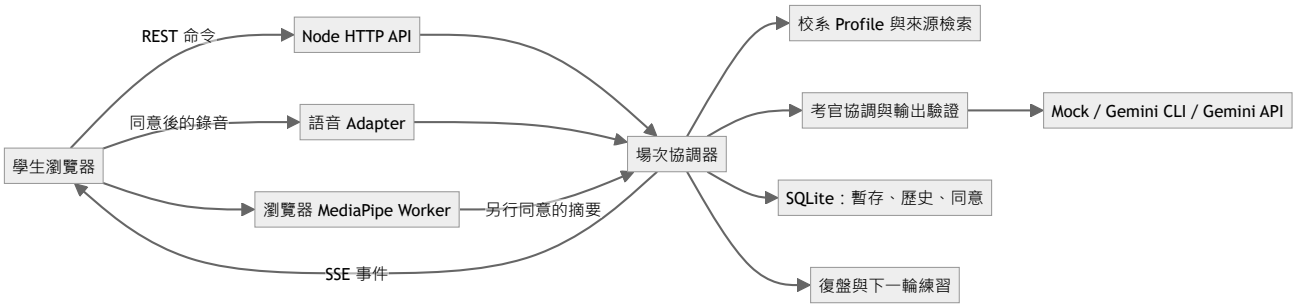
4. 功能現況與完成定義

狀態 A：本機已接入，並有腳本或既有流程紀錄；仍需在交接機重新跑。狀態 B：程式路徑已有，缺乏足夠真實服務、實體設備或代表樣本驗證。狀態 C：後續規劃，尚未接入現行使用流程。下表不表示遠端 `main` 已包含對應檔案。

功能	狀態	目前證據或限制
選校系、設定、文字面試、復盤、再練入口	A	本機前後端與流程檢查；不等於教育成效。
Gemini CLI 開場、追問、停頓改問與復盤	A	2026-09-28 / 29 合成輸入及留存 JSON。
Gemini API Provider、結構化輸出	B	已有直接 API 程式；需使用合法設定在目標環境重驗。
API 原生 inline PDF	B	`generateDocument()` 路徑存在；圖表 / 掃描 PDF 品質尚待對照。
CLI PDF.js 文字抽取與分段整理	A	多文件、摘錄核對、格式失敗與重試檢查。
備審資料庫與選擇性 IndexedDB 保存	A	白名單保存及輸入流程檢查；仍需跨瀏覽器走查。
本機 Whisper / Windows 回合制語音	A	固定合成錄音實測；未形成真人麥克風準確率統計。
Gemini Transcribe / TTS adapter	B	已有程式；不將本機語音結果算成 Gemini 語音實測。
MediaPipe Worker 與摘要復盤 / 保存	B	接線與資料契約存在；無人工標註效度、跨裝置證據。
SQLite v3、帳號、私人歷史、審核 / 撤回	A	本機已接線；正式資安、復原與多使用者壓測待做。
2D 面試室與考官動作切換	A	現行 `src/app.js` 使用去背 pose sheets。
正式 3D 化身與動畫品質	C	有舊程式、GLB 與 Blender 審查資產，現行房間不載入。
Gemini Live、Drive Picker	C	尚未有正式串流、OAuth、選檔匯入路徑。
Cloud Run、正式資料庫、多實例部署	C	本機 SQLite 不代表 Cloud / Firestore / PostgreSQL 已接入。
OIDC、研究資料集、申請階段回報、原始影音回放	C	僅規劃，不宣稱已蒐集或支援。
班級教師後台、外部使用者成效、全台題庫	C	需需求研究、同意 / 權限與獨立驗證。

一項功能完成需同時有：可重現版本、設定、有效資料流、錯誤與權限行為、適合的測試、交接說明。狀態變更時保留日期、證據及限制；不要只把「規劃」二字刪掉。

5. 整體架構與程式導覽



這張圖描述本機工作樹；圖中 Provider 與語音服務依設定選用，不表示全部同時啟用。前端負責顯示、輸入、播放、有效時間與本機視覺；後端負責所有權、狀態、模型、來源與資料保存。LLM 負責產生問題及語意回饋；程式控制誰發言、是否接受輸出、何時收尾與可保存哪些資料。

本機路徑	主要職責
`server.mjs`	組裝服務、資料庫、Provider、清理程序及靜態檔案入口。
`server/http-api.js` 、 `server/config.js`	HTTP 契約、驗證、環境設定與限制。
`server/interview-orchestrator.js` 、 `server/session-store.js`	場次狀態、回合、事件、恢復、結束與復盤。
`server/agent-service.js` 、 `server/agent-provider.js`	prompt、schema、引文驗證、PDF 與模型抽象。
`server/panel-coordinator.js` 、 `server/opening-planner.js`	考官選擇、重複抑制、開場角度。
`server/cli-conversation.js` 、 `server/interview-guide.js`	CLI 串流隔離與受信任提問流程。
`server/profiles.js` 、 `server/source-retriever.js`	校系設定、來源標籤與有限來源檢索。
`server/speech-adapter.js` 、 `server/local-whisper.js`	雲端 / 本機 STT、TTS 與程序生命週期。
`server/database.js` 、 `server/crypto-utils.js`	schema migration、應用層加密與雜湊。
`server/auth-service.js` 、 `server/interview-history-repository.js`	帳號、權限、私人歷史、匯出與清除。
`server/report-repository.js` 、 `server/email-delivery.js`	心得治理與郵件 adapter。
`src/app.js` 、 `src/styles.css`	現行頁面、2D 考官、語音控制及前端流程。
`src/portfolio-library.js` 、 `src/interview-timing.js`	本機備審庫與面試時間輔助。
`src/camera-analysis.js` 、 `src/camera-analysis-worker.js`	鏡頭採樣、分段、品質與衍生摘要。
`scripts/check-*.mjs`	隔離檢查、合成輸入、真實服務量測入口。

6. 考官、協調器與 Gemini Provider

6.1 三位場中考官與場後復盤

後端角色	問題範圍	前端識別
`portfolio`	備審經驗、作品、貢獻、方法、困難及成果。	`portfolio`
`technical`	學生提到的資工概念、推理、驗證與技術取捨。	`technical`
`motivation`	選系動機、學習策略、反思與下一步。	沿用 `logic`，屬相容性映射。
`review`	面試後分析逐字稿、觀察面向與經同意的摘要。	復盤頁，不參與場中搶答。

早期文件曾描述三位同時各自分析再選題；目前低延遲場中路徑先由程式選一位相關考官，只生成一個短問題。完整多面向觀察移到場後；不要把現場未產生的兩份評語補寫成既有成果。角色選擇、輪替、近期提問重點、相似問題排除與結束時機由程式控制；模型不是狀態機。

6.2 Prompt 與輸出契約

輸入依序包含全域規則、校系已知 / 未知資訊、角色任務、學生確認主張、來源片段與最近對話 / 時間。學生答案、PDF 和心得是待處理資料，不能改變系統規則或授予工具權限。場中精簡輸出為 `candidateQuestion`、`questionFocus`、`dialogueAction`、`sourceRefs`。後端檢查型別、長度、來源 allowlist、問題重複及可用內容，無效則限制重試或顯示錯誤。復盤包含整體摘要、優點、改善優先項目、不同觀察面向、練習題、引文、來源與資料限制。引文必須能在對應回合問題或回答中找到；這能檢查引用存在，仍不能保證語意評價正確。完整逐字稿依容量分段，每段最多六回合，必要時再統整；統整後引文再次核對。

6.3 三種 Provider 的差異

模式	用途	資料及可靠性界線
`mock`	無外部模型的介面與流程檢視。	明確標為本機示範，不是真 Gemini 結果。
`cli`	後端啟動已登入的 Antigravity CLI 呼叫 Gemini。	每場獨立 conversation、暫存工作目錄、限制 timeout；依 CLI 帳號與可用模型運作。
`gemini-api` / `gemini`	後端直接呼叫 Gemini Interactions API。	金鑰只在服務端；有文字及 inline PDF 路徑，仍需目標環境實測。

CLI 場中使用精簡模型設定並重用該場連線；解析只接受當回合新輸出，防止過期 `structured_output` 當成新題。場次結束或刪除會釋放 CLI；批次與場次各自隔離。找不到 CLI、模型不可用或呼叫失敗時，不靜默退回 mock。API Provider 設 `store: false`，這是請求參數，不能延伸成供應商完全不留資料的法律或營運承諾。目前程式的模型預設值是設定快照；部署時應核對帳號實際可用模型、API 版本、配額及資料處理條件。

7. 備審資料庫與 PDF 主張流程

備審不是直接丟入所有 prompt 的長文件。先轉為學生能檢查、修正、勾選的主張，面試只帶必要欄位。候選主張包括文字、類型、信心、文件 ID、檔名、頁碼與短摘錄；信心不是能力分數。

7.1 兩條解析路徑

階段	CLI 路徑	Gemini API 路徑
進入後端	同意後傳 PDF，僅在記憶體處理。	同意後傳 PDF，僅在記憶體處理。
模型輸入	PDF.js 抽取頁面文字，再分段送 CLI；原 PDF 不送給模型。	以 inline document 將原 PDF 送 Gemini；目前不使用 PDF Files API。
能力範圍	可擷取文字；不做掃描 OCR、圖表或版面視覺理解。	可保留原生 PDF 圖文理解路徑；品質必須以樣本驗證。
產出檢查	摘錄需存在於當文件、當段的指定頁面文字。	schema 與欄位檢查；原生路徑不具有同樣的 PDF.js 全文逐段比對保證。
人工步驟	學生回查 PDF、確認或修改後才進面試。	同樣需要學生核對，頁碼與摘錄不是已查證證明。

7.2 本機限制與保存

- UI 最多五份，每份 8 MB，合計 24 MB；依序解析，失敗時只重試未完成文件。
- CLI 文字抽取上限為 100 頁、84,000 字元；分段約 12,000 字元，避免一次提交整份長文。
- 每份最多八則候選主張；面試最多使用 40 則已確認主張。
- CLI 解析回覆上限 45 秒；格式或全部摘錄驗證失敗時，該段最多再試一次。
- 回傳 `elapsedMs`、`chunkCount`、`retries`、`parserVersion`，頁面顯示每份耗時。
- 完成後釋放原檔參照與整理批次；服務端不把原始 PDF 寫入資料庫。
- 可另外允許 IndexedDB 保存文件 metadata、人工確認後主張及短摘錄；不保存 PDF、登入憑證或面試回答。
- 訪客與各帳號使用不同保存範圍；移除文件會移除其主張，關閉保存會清除本機資料。
- SHA-256 與 parser version 用於瀏覽器端重複檔案判斷，不是外部驗證或公開文件識別服務。

後續應以相同的文字、圖表、掃描及特殊字型樣本比較兩路徑，記錄主張支撐率、頁碼正確性、延遲與成本。目前不可宣稱所有 PDF 都能正確解析；密碼保護、損毀、無文字與內容過大需明確提示替代方式。

8. 校系來源、RAG 與官方資料治理

8.1 RAG 現況

本機是結構化 profile 加關鍵詞 / 標籤排序，不是向量資料庫，也沒有模型微調。來源檢索先以校系、學年度與招生管道過濾，官方來源優先，再補同條件的核准心得及同管道舊年度心得。目前 `retrieveSources()` 預

設最多八筆，不自動從網路搜尋，不把 APCS 回退成一般申請。設計文件提過跨校題型回退；目前程式的來源選擇更保守，不應把跨校擴充當成已實作。生成題不是第一手經驗，不可回寫後再當成官方來源或真實考古題使用。

8.2 本機 profile 快照

Profile	狀態	已保存來源與未知
`fcu-general`	115 學年度官方資料情境。	2026-09-26 核對；一關、5 分鐘與觀察重點；委員人數未載明。
`fcu-apcs`	115 學年度官方資料情境。	2026-09-29 補入來源；與一般組分開；不主張固定自介及題序。
`ncu-eecs`	一般練習 stub。	尚未載入官方來源，不能當成已還原該校正式規則。
自訂情境	單場一般模擬。	使用者輸入背景，不保存為已查證的官方校系資料。

較早文件「僅一個官方 profile」已落後於工作樹；以上依 `server/profiles.js` 列出，不表示已重查下一年度。正式 5 分鐘與 UI 的 10 / 15 / 20 分鐘延伸練習應分開標示；三位模擬考官不推定官方委員人數。

8.3 資料來源與後續治理

目前校系來源是學校公開招生指引；公開可讀不自動等於採開放授權的開放資料集。來源記錄保留 URL、標題、摘要、必要摘錄、學年度、招生管道、來源類型、最後核對日與版本。新增來源時先查使用條件，優先保存必要摘要與引用，不整篇複製論壇或教材；圖像另需確認素材權利。官方規則、官方評量重點、第一手心得、跨校題型與模型生成練習，各用不同類型及信心標籤。核准心得的檢索權限來自有效分享同意與人工審核，內容仍為自述；樣本少時不稱「常見」或「多數」。來源過期、衝突或下一學年度變更時保留版本差異，停用錯誤來源，評估既有題目與報告是否需提示。未來擴資料庫先建立來源登錄、審核人、更新週期、撤回與快取失效，再討論向量索引或自動蒐集。若引入政府開放資料，逐資料集記錄提供機關、授權、更新頻率及必要標示；目前沒有已完成的大型政府題庫串接。

9. 回合制語音與未來 Live

現行語音是「錄音→STT→文字考官→TTS」，一回合一回合執行；SSE 串流事件不等於即時音訊 Live。問題音訊實際播放結束才開始收音與回答等待；未允許自動播放時提供手動播放或字幕。偵測持續聲音約 0.18 秒後視為開口，停頓約 2.5 秒自動送出，也可手動送出或暫停。這些門檻是工程設定，不是學生說話品質標準；實體麥克風、噪音與輔助需求仍需測試。約 8 秒未作答先降低難度改問，再等約 12 秒仍無回答才換話題；沒收到聲音不推斷能力不足。收音、辨識與播放綁定 `turnId`、事件序號；舊題結果、結束後晚到的模型題目不得覆蓋新狀態。

語音模式	STT / TTS	重要差異
`off`	不提供語音服務。	仍可文字面試。
`windows-sapi`	Windows 本機辨識 / 合成。	不需 Gemini key；平台與繁中語音套件影響結果。
`whisper-local`	faster-whisper small、CPU int8；Windows 合成。	本機常駐模型、記憶體錄音管線，需下載及環境準備。

語音模式	STT / TTS	重要差異
`gemini`	Gemini Transcribe 與 TTS adapter。	需 API key；音訊上傳暫存後要求刪除；仍為回合制。

Whisper 使用 VAD、繁中轉換與技術詞提示協助辨識，不替學生生成回答；轉錄仍可能有同音字錯誤。有效練習時間包含考官朗讀、學生思考與回答；模型等待、轉錄與合成準備暫停倒數。最後 15% 時間（上限 90 秒）收斂為短題，剩 20 秒不再開新題；最後答案保存後致謝，再進復盤。未來 Live 預期增加串流與打斷；必須重新設計取消、對時、同意、重連及文字降級，不能只替換一個 API 名稱。Google 官方 Live 文件列有低延遲語音、打斷與轉錄能力；本專案尚未接入，詞級時間戳等細節應於選型時重核。Gemini Live 官方說明

10. MediaPipe、多模態與量測界線

本機鏡頭分析分開要求「開啟本機分析」與「把衍生摘要提供復盤」；只有對應同意成立才送摘要。Face / Pose Landmarker 在 Web Worker 處理，避免視覺推論占住介面；原始影格及 landmarks 不傳至後端。視覺套件由本機服務提供，但模型路徑使用 Google Storage；首次載入通常需要網路，不能宣稱整個鏡頭流程完全離線。Worker 約以 10 FPS 為目標，實際速度依裝置、模型載入與瀏覽器而異，不能當作性能保證。以題目、考官、聆聽 / 回答 phase 分段；前端播放與輸入事件提供時間標籤。

現行摘要	可描述什麼	不能推論什麼
臉部 / 肩部涵蓋率	可分析資料與取景品質。	沒入鏡就代表不認真或低分。
頭部方向代理值 / 區域比例	相對校準基準的大致頭部偏轉。	精確眼球視線、看著哪位教授、自信或誠實。
肩部中心正規化位移	上半身位置變化。	焦慮、專注、姿態好壞或人格。
有效秒數、樣本數與品質	判斷是否足夠呈現數值。	把缺失資料當零分。

設備頁有頭部與上半身建議框；光線、距離自動提示與框線效度仍待實作 / 驗證。`camera-trial-v1` 摘要由後端限制型別與範圍，復盤只收到對應回合的資料；保存私人歷史需另行同意。現有歷史可並列相同校系摘要，不表示已證明能力進步；量測版本、裝置與題型不同時不可直接排名。語速、填充詞、詞級時間戳、精準回應延遲、眼球注視、手勢語意與自動影音回放都不在已驗證能力內。下一階段先用同意的合成 / 團隊走查樣本標註明顯轉頭與位移，記錄未知率、FPS、漏幀與誤差，再決定是否擴大。官方 Face Landmarker 提供 landmarks、blendshape 與矩陣等輸出；產品上的能力解讀仍須自行驗證。Face Landmarker Web 指引

11. 前端、2D 場景與保留的 3D 資產

現行前端以原生 JavaScript / CSS 組成，面試室使用平面背景與三位去背考官 pose sheets。`src/app.js` 依 speaking、listening、reading_notes、considering 等事件切換動作、字幕、狀態與音訊。此作法先確保文字與語音互動、考官辨識、低性能裝置相容；角色視覺不是教育效益的主要證據。`src/interview-scene.js` 仍有 Three.js、GLTFLoader、程序化房間及動畫 clip 定義，但不是現行房間的載入入口。`public/assets/avatars/` 的 GLB 與 `tools/3d/` 的 Blender、預覽、幾何驗證檔為保留資產，不能宣稱已正式使用。若重啟 3D，需先確認人物權利、坐姿、比例、桌椅接觸、動作 parity、GPU 負載與無 WebGL 降

級。短期 UI 驗收重點是流程可讀、字幕可操作、錯誤可恢復、鍵盤可用，以及麥克風 / 鏡頭狀態清楚。文字模式與停用鏡頭是完整入口；不得因拒絕選用媒體就阻擋練習或生成負面評語。

12. REST、SSE 與場次狀態

REST 送出命令，SSE 送回事件；每個 API 先做擁有權及必要的 CSRF / 權限驗證。下表依本機 `server/http-api.js`；是團隊契約導覽，不是遠端基線已提供的 API。

方法與路徑	用途與關鍵條件
`GET /api/health`	模型、語音及服務狀態；先確認是否 mock。
`GET /api/profiles`、`GET /api/profiles/:id`	來源、已知規則及未知項目。
`POST /api/profiles/custom`	建立一般模擬情境，不升格官方資料。
`POST /api/portfolio/parse`、`POST /api/portfolio/release`	同意後解析單份 PDF；釋放隔離整理批次。
`POST /api/sessions`、`GET /api/sessions/:id`	建立場次、讀取本人場次與 timings。
`GET /api/sessions/:id/events`	SSE；用 `Last-Event-ID` 或 `after` 接續序號。
`GET /api/sessions/:id/events/:seq/audio`	讀取該場問題音訊，private / no-store。
`POST /api/sessions/:id/answers`、`/audio-answers`	文字或音訊作答，回合與事件序號防止過期套用。
`PATCH /api/sessions/:id/settings`	字幕與輸入模式；啟用語音仍須有效同意及服務。
`POST /api/sessions/:id/nudge`、`/activity`、`/progress`	改問 / 換題、作答活動及有效練習時間。
`POST /api/sessions/:id/ending`、`/close`、`/finish`	停止新題、致謝、開始復盤；順序由流程控制。
`GET /api/sessions/:id/review`、`POST /api/sessions/:id/review/retry`	復盤狀態及可重試錯誤。
`DELETE /api/sessions/:id`	刪除暫存場次、釋放程序與音訊。
`/api/auth/*`、`/api/account/*`	登入、驗證、密碼、MFA、私人歷史、匯出與刪除。
`/api/reports/*`、`/api/admin/*`、`/api/privacy/requests`	分享政策 / 預覽 / 送審 / 撤回、管理及個資請求。

SSE 以 `seq` 遞增並可重播，約每 20 秒 heartbeat；前端不能把重連事件重複當成新問題。主要事件包括 `session.ready`、`interview.event`、`answer.received`、`interview.audio.ready`、`interview.closing`、`session.ended`、`review.ready`、`review.failed` 與 `error`。場次主要經 active / closing / reviewing / completed 或 review_failed；UI 不應自行假設模型請求完成就是面試結束。場中音訊準備可晚於問題事件；

晚到音訊需確認 turn 與 eventSeq，已關閉 / 換題就丟棄。模型不回傳完整內部推理給前端；事件只包含顯示所需的問題、角色、動作、來源與狀態。

13. SQLite 與資料模型

目前資料庫為 Node 內建 `node:sqlite`，schema version 3，預設 `.data/vivaprep.sqlite`。設定 WAL、foreign keys、busy timeout 與 migration；啟動時拒絕高於程式支援版本的資料庫。場次 snapshot 配合正規化 turns / history / consent 等表，不是所有功能只塞一份 JSON。

資料領域	主要表	關係與說明
帳號	`users`、`user_contacts`、`password_credentials`、`user_roles`	使用者、加密聯絡資料、密碼雜湊與角色。
認證	`auth_sessions`、`auth_action_tokens`、`user_mfa`、`user_mfa_recovery_codes`	opaque session、單次 token、TOTP 與復原碼。
同意	`consent_policy_versions`、`consent_receipts`	用途、政策版本 / hash、動作與時間；分享收據不連帳號。
暫存面試	`interview_sessions`、`interview_turns`	擁有者或 guest hash、場次 payload 與逐題紀錄。
私人歷史	`interview_history`、`interview_history_turns`、`interview_reviews`	登入者 opt-in 保存的完成場次、回答與復盤。
分享	`community_reports`、`report_revisions`、`report_withdrawal_credentials`	分享範圍、版本、撤回雜湊，不含作者 user / session FK。
治理	`report_moderation_events`、`knowledge_sources`	審核事件與目前可檢索來源。
維運	`privacy_requests`、`security_audit_events`、`integration_outbox`	個資請求、必要稽核與後續工作記錄。

舊 `user_reports` 與 JSON 匯入是相容性路徑，舊分享會重新進入需審核狀態，不能補造新版同意證據。有 `integration_outbox` 表不代表分散式工作佇列、外部索引及正式 worker 已部署。使用者聯絡資料、顯示名稱、MFA secret、場次及私人本文採 AES-256-GCM 應用層加密；密碼使用 scrypt。`.data/application.key` 是本機開發密鑰，不能與資料庫、使用者資料一起提交；遺失金鑰可能使加密資料無法恢復。正式服務需獨立密鑰管理、備份 / 還原、刪除驗證、資料庫權限與部署型態決策。目標資料層曾規劃 PostgreSQL；舊 Google 企劃也列 Firestore。兩者是待收斂選項，並非兩套都已完成。若移往 Cloud Run 等多實例環境，不可把當前本機 SQLite、記憶體 session / 音訊 / 限流直接當可擴展架構。

14. 同意、保存、匿名分享與帳號安全

14.1 資料用途及目前保存政策

類型	目前處理	必須說清楚的限制
原始 PDF	僅處理記憶體；CLI 送文字、API 可送原 PDF；不存資料庫。	模型服務仍可能收到個資；不同模式重新告知。
原始麥克風音訊	依 adapter 轉錄，現行不提供持久影音回放。	雲端語音有外傳；要求刪暫存不等於全供應鏈零留存。
原始鏡頭影格	瀏覽器 Worker；用完即丟。	未來如新增錄影保存，須獨立設計，不能沿用本機分析同意。
未保存場次	加密暫存，正常離開 / 結束由前端要求刪除，異常依預設一小時 TTL 清除。	不是關分頁就能保證所有服務端資料瞬間消失。
私人歷史	登入後每場 opt-in；預設 24 個月，提供逐筆刪除 / 匯出。	政策可設定；正式服務需重新確認必要性與告知。
本機備審庫	另選 IndexedDB 保存；限該瀏覽器範圍。	不是跨裝置雲端同步，也不把瀏覽器儲存當完整加密保險箱。
匿名心得	獨立同意、預覽、人工審核；目前新分享稿政策 90 天。	去識別化不保證不可重識別；仍可能有罕見經驗線索。
帳號刪除	提交後撤銷 session，30 天可取消期，期滿清理帳號與私人歷史。	不自動撤回刻意與帳號斷開的心得，須使用撤回碼。

設定可記住本瀏覽器的選擇，訪客與帳號隔離；每場顯示沿用範圍並保存同意快照。模型 / 語音提供者或處理位置改變時需重選；「同意練習」不包含研究、公開分享或原始影音保存。研究代碼、研究資料集、跨場次研究及申請結果回報仍是目標設計，不能說已在蒐集。

14.2 分享與撤回

分享者自行撰寫真實面試心得，填校系、年度、管道、形式、主題與短摘要；不自動從私人復盤匯出。先做直接識別資訊掃描 / 遮罩，再給使用者預覽，取得目前版本的獨立同意後送審。分享表不保存作者帳號、email 或 interview session FK；必要服務限流與安全紀錄仍須最小化並另行控管。PII 規則能抓部分電話、信箱與編號，不能保證找出所有人名、特殊活動或可重識別線索。只有目前 revision 核准、未過期、同意有效且未撤回者進入檢索。撤回碼只顯示一次，資料庫只留雜湊；撤回會立即停用檢索並清除本文，失去碼的復原方式不能偷偷靠帳號重連。維護人員審核是內容治理，不是證明該校正式如此面試；模型必須繼續稱它為心得自述。

14.3 本機認證與正式環境差距

本機採 email + 至少 12 字密碼、scrypt、驗證 / 重設單次 token、服務端 opaque cookie session。cookie 具 HttpOnly、SameSite；依 HTTPS / production 設 Secure；session 閒置上限 7 天、絕對上限 30 天。非安全方法檢查同源與 `X-CSRF-Token`；場次與歷史逐次檢查 owner，不以 UUID 難猜取代授權。 `user`、

`report_reviewer`、`privacy_operator`、`admin` 各有職責；管理及審核需 TOTP MFA，提供一次性復原碼。開發郵件只在服務端提供本機 action link；正式郵件 webhook、密鑰、TLS、備份及事故處理須另外交付。OIDC 是正式架構候選，尚未接入；規劃文件的 Argon2id / OIDC 不能混寫成本機目前已採用。本機限流在程序記憶體內，重啟與多實例效果有限；正式安全審查、滲透測試與合規結論尚未完成。

15. 安裝、設定、啟動與排錯

以下步驟要求取得完整本機工作版本；遠端 `b860673` 未包含本文全部入口。需求為 Node.js 22.13 或以上及 npm；本機語音另需 Windows、FFmpeg、Python / 模型等依賴。以 repository 為工作目錄，不提交 `.data/`、金鑰、私人 PDF、資料庫或錄製的個資。

```
# 安裝並啟動無外部模型模式npm install
npm run dev
```

開啟 `http://localhost:4173`，先看 `/api/health`，確認 agent 與 speech 模式。預設不需要模型金鑰；mock 適合 UI / 流程，不用來呈現 Gemini 品質。

```
# 已安裝且登入 Antigravity CLI 後，啟動目前本機 Gemini 路徑npm run dev:agent
```

`dev:agent` 會強制把 Agent 模式設為 CLI；直接 API 模式應設定環境變數後使用 `npm run dev`。語音模式未指定時，Windows 上偵測本機 Whisper 模型，找到就用 `whisper-local`，否則選 Windows SAPI。若要準備 Whisper，先檢閱 `scripts/setup-local-speech.ps1`，它會在 `.data/` 建立 Python 環境、安裝套件並下載模型。下載模型與套件需要網路及磁碟空間；不把環境安裝和下載完成當成辨識品質驗證。

```
# 直接 API 模式：GEMINI_API_KEY 由安全的服務環境預先注入$env:VIVAPREP_AGENT_MODE = 'gemini-api'
$env:GEMINI_MODEL = 'gemini-3.8-flash'
npm run dev
```

此 model 名稱對應現有設定，不替帳號實際權限作保證；需要時依目前官方文件及可用模型調整。語音設定與 agent 模式分開：設 `VIVAPREP_SPEECH_MODE=gemini` 才使用雲端 Gemini 語音，並同樣需要金鑰。只把文字 Provider 切到 API，不會自動啟用 Live、Google 語音、Drive 或雲端資料庫。

設定	作用 / 本機預設
`PORT`、`HOST`	4173、127.0.0.1；公開綁定需配合部署與存取控制。
`VIVAPREP_AGENT_MODE`	`mock` / `cli` / `gemini-api`；`gemini` 為 API 別名。
`ANTIGRAVITY_CLI_PATH`、`ANTIGRAVITY_MODEL`、`ANTIGRAVITY_LIVE_MODEL`	CLI 執行檔、完整任務與場中低延遲模型；LIVE 名稱是本機設定，不表示 Live API。
`GEMINI_API_KEY`、`GEMINI_MODEL`	API 金鑰與模型，只在服務端。

設定	作用 / 本機預設
`VIVAPREP_SPEECH_MODE`、`GEMINI_STT_MODEL`、`GEMINI_TTS_MODEL`	語音 adapter 與模型，獨立於文字考官。
`VIVAPREP_DATABASE_PATH`、`VIVAPREP_SESSION_TTL_MS`	本機資料庫位置、未保存場次 TTL。
`VIVAPREP_SAVED_HISTORY_MONTHS`	保存歷史期限，預設 24 個月。
`VIVAPREP_PUBLIC_URL`、`VIVAPREP_APP_SECRET`	公開 URL 及正式環境密鑰；不能使用公開範例值。
`VIVAPREP_EMAIL_MODE`、`VIVAPREP_EMAIL_WEBHOOK_URL`、`VIVAPREP_EMAIL_WEBHOOK_KEY`	本機預覽或簽名郵件 webhook。
`VIVAPREP_BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL`	初始管理員信箱設定；本文件不放真人地址。

常見排錯：CLI 不在 PATH 就檢查安裝 / 路徑；模型錯誤先核對權限與 slug；PDF 無文字就 OCR 或手動主張。麥克風失敗留在設備頁並檢查裝置；播放被阻擋就手動播放；SSE 重連看事件序號；不應用假資料掩蓋錯誤。資料庫與金鑰需一起安全備援；不要直接刪除資料庫來修正式帳號問題，先確認資料及復原策略。

16. 驗證證據與下一輪評估

16.1 截至本文件的既有證據

本文件以讀取程式、腳本與留存紀錄為主；2026-10-27 沒有重新呼叫付費模型、開實體麥克風或執行全套測試。下列是歷史觀測，原始資料位於本機且可能被忽略；不要為了交接而上傳含私人內容的完整資料檔。

日期 / 紀錄	觀測	可支持與不可支持
2026-09-28，`.data/live-dialogue-check.json`	合成 WebM 回答、承接追問、換題、沉默改問、復盤及清理。	支持該環境流程可通；不代表真人噪音或普遍語音準確率。
2026-09-28，`.data/performance/before.json`、`after.json`	開場觀測約 49.7 秒降至 9.3 秒；after 兩段轉錄約 10.7 / 8.5 秒、後續題約 3.5 / 2.4 秒。	是固定合成樣本的工程紀錄；不是 p95、SLA 或獨立因果實驗。
2026-09-29，`.data/verification/closing-live.json`	首題約 8.12 秒、最後題約 2.55 秒，致謝後產生復盤。	支持時間感知收尾單場觀測，不是穩定延遲保證。
2026-09-29，`.data/verification/openings.json`	五場開場角度變化。	支持有限樣本的去重設計，不代表任意長期永不重複。
9 月底至 10 月初作品影片	真實備審解析與追問鏈；回答由團隊依備審撰寫後輸入。	不能稱即時真人口語測試，也不能算獨立使用者研究。
既有 12 支 `check-*.mjs`	時序、恢復、PDF、輸入、收尾及真實服務檢查入口。	腳本存在與歷史通過，不等於新機器 / 最新版本全數通過。

16.2 檢查入口與執行成本

類型	腳本	說明
隔離流程	`check-conversation`、`check-input-workflows`、`check-voice-ui`	競態、裝置替身、UI 授權與資料輸入；先讀腳本需求。
恢復與解析	`check-session-restoration`、`check-portfolio-parser`、`check-cli-conversation`	資料還原、分段及過期 CLI 輸出攔截。
結束流程	`check-interview-closing`	最後答案、收尾與晚到結果。
真實服務	`check-live-interview`、`check-live-closing`、`check-opening-variety`	可能呼叫外部模型；需帳號、同意及用量安排。
性能與本機 STT	`check-interview-performance`、`check-local-stt`	固定合成錄音量測，環境需準備妥當。

以上名稱均省略 `.mjs`，完整執行方式為 `node scripts/<名稱>.mjs`；不是全部加入 `npm test` 的測試套件。先執行不需外部服務的檢查，再在已同意的樣本及額度下跑真實服務；結果記 commit、時間、模式、模型與裝置。新機驗收至少涵蓋：mock 完整流程、CLI / API 正確標示、PDF 失敗重試、文字降級、SSE 重連、收尾及跨 owner 拒絕。正式上線前另做帳號、刪除、撤回、權限、備份復原與多使用者測試；現有 12 支不能替代這些項目。

16.3 下一輪使用者品質驗證

建議先邀 5～8 位學生與 1～2 位輔導者試用；這是待執行的小型探索，不足以估算全體效果。以同一份已同意備審及一致任務，比較通用聊天與 VivaPrep，交叉調整使用順序以減少先後效應。由評閱者看去識別化回答，按切題、證據、回應追問、建議可執行性評閱，保留分歧與錯誤案例。記錄完成率、放棄點、延遲、解析主張支撐率與引用正確性，不只收滿意度。若要追蹤第二次回答，固定題型與版本；申請結果只可列自述，不能說改善造成錄取。

17. 競品、技術取捨與發展方向

17.1 競品研究如何使用

本機 2026-09 研究涵蓋 MIND、Pallas、Big Interview、Yoodli 等；屬當時公開產品描述，未做同條件獨立測評。本文件不把它們的價格、目前完整能力或缺少某功能寫成 2026-10-27 已查證結論。可延續的設計提醒是：讀備審出題、多模態回饋、重複練習本身已有重疊，不能宣稱全球首創。VivaPrep 應把差異做在台灣校系 / 管道來源治理、學生確認主張、連續追問與有回答證據的重練閉環。對外比較前重查官方頁、保存日期，必要時做相同任務試用；未公開的競品內部機制標示未知。

17.2 核心取捨

選擇	原因	代價與重新評估條件
先關鍵詞檢索	小量來源容易追查、成本低。	需做命中品質評估；資料多且確有漏檢再評估向量。
一回合一位考官	降低等待與重複，程式掌握節奏。	不主張場中三方都完整分析；多面向分析移至復盤。
先回合制語音	可定位 STT / 模型 / TTS 問題並保留文字降級。	互動仍有等待；Live 接入後需重驗取消與打斷。
先 2D 考官	互動可讀且降低渲染 / 製作成本。	立體臨場感有限；先驗證是否影響準備價值。
先本機 SQLite	便於競賽原型與資料結構迭代。	無法直接跨實例；部署前選定託管資料層。
MediaPipe 本機量測	少傳原始影像，計算與語意解讀分工。	裝置相容、品質與效度要自行驗證。
不給總分 / 錄取率	避免用未驗證訊號製造精準假象。	需以具體建議、證據與重練成果傳達價值。

17.3 為何選 Google，哪些可替代

Gemini 支援文件、問題生成與復盤的共同 schema；MediaPipe 支援瀏覽器視覺處理，與本案 Google 主題一致。API 原生 PDF 能保留圖文上下文，CLI + PDF.js 則先完成文字可追溯流程；選型應用同樣樣本評估。Gemini 文件理解 Live 預計改善對話自然度；Drive 是方便的選檔入口；Cloud 是部署選擇，三者都需實際完成資料流才算整合。其他模型、檔案入口、視覺工具與資料庫有可行替代；不必宣稱 Google 技術不可替代，也不必堆滿服務名。Drive 後續使用者主動選檔與最小 scope，保留本機 PDF 入口；不要求整個硬碟權限。Drive 授權範圍官方說明 未來先擴大升學情境品質，再考慮研究所或職涯；教師共享報告須逐份授權，招生 / 雇主篩選是另外的產品與責任。

18. 兩人工作分工、階段與驗收

以下為兩位核心執行者的建議分工，不表示競賽正式報名隊伍只有兩人；其他組員可依實際能力加入。角色 A 偏產品 / 資料 / 使用者與展示，角色 B 偏後端 / 模型 / 整合；雙方各自負責一條主線並交叉驗收。

工作	角色 A 主責	角色 B 主責	共同產出
需求與來源	旅程、資料盤點、試用訪談、官方指引。	profile schema、檢索與來源測試。	有版本與責任人的情境包。
UI 與展示	2D、錯誤文案、操作腳本、簡報。	事件 / 音訊介面與效能。	同一套流程可由另一人操作。
模型及備審	準備樣本、人工評閱與錯誤分類。	Provider、PDF、prompt/schema、重試。	解析 / 追問 / 回饋驗證表。
資料與安全	告知、保留政策、分享審核規則。	owner、CSRF、加密、刪除及部署。	政策與實際行為一致。

工作	角色 A 主責	角色 B 主責	共同產出
發版	驗收清單與展示素材。	固定版本、依賴與可重現啟動。	commit、設定、測試、限制一次交接。

18.1 近期階段：先把工作樹變成可交接版本

階段	任務與優先順序	驗收條件
P0：版本盤點	比對遠端與本機，排除私密資料，分批整理 source / scripts / assets。	新機取得版本後能安裝；列出未同步與需要手動準備項目。
P1：可靠核心	鎖定一個官方 profile，固定備審樣本與完整文字 / CLI 流程。	兩人各獨立完成 PDF→追問→復盤→刪除，錯誤有替代入口。
P2：Google API	目標環境驗證文字、原生 PDF、語音 adapter；記錄用量與耗時。	清楚顯示服務模式；相同樣本可回查；失敗不冒充成功。
P3：外部試用	小型學生 / 輔導者試用，修正至少一個高頻阻礙。	留去識別化回饋→決策→修正→重測紀錄。
P4：選用整合	依時間選 Live、Drive 或部署；一次完成一條。	真實資料流、取消 / 撤權、錯誤與降級都可展示。
P5：決賽凍結	固定展示版與備援影片，準備兩組不同敘事。	另一人能照腳本演示，斷網 / 模型慢時能誠實切換備援。

P0 ~ P3 優先於重做 3D 或同時加入多個雲端元件；是否趕在決賽前做 P4 依實際可用工時決定。每項任務需有可觀察的完成條件，避免只寫「優化 AI」「提升準確率」「完成雲端」。兩人每天短同步阻礙，每個變更保存問題、決策、檔案、驗證及限制；小批次提交並請另一人審閱。正式上傳程式前另行檢查 ignored / untracked 資料，不能把本文件提交擴張成整個工作樹自動同步。

18.2 中期與長期規劃

中期：增加少量可靠校系、教師審閱回饋、同版本重練比較，以及正式資料庫 / 郵件 / 備份維運。Live：先音訊串流，不因 API 可接視訊就送整段相機；用受控工具維持場次與來源規則。Drive：先只讀使用者主動選取的文件，設撤權與失敗流程，不增加背景全盤同步。雲端：先選資料模型與單實例 / 多實例要求，再定 Cloud Run + Cloud SQL/PostgreSQL 或另案 Firestore。研究：等樣本、同意、版本與品質成熟，再評估跨場次研究資料及效果；與服務資料隔離。長期：研究所與職涯情境各建規準；招生 / 雇主篩選需新效度、公平性、申訴與人類審查設計。

19. 風險、決賽敘事與待確認決策

19.1 主要風險與應對

風險	對應行動與驗收
遠端缺少本機程式	先固定交接版本，新機重現；文件不可代替 source 交付。
模型格式錯誤 / 重複 / 捏造	schema、allowlist、引文與重複檢查；保存可重現失敗樣本。

風險	對應行動與驗收
語音等待或辨識錯字	分階段 timings、文字降級、重試；真人測試再談準確率。
官方 / 心得混用及年度過期	先過濾年份 / 管道，顯示未知與來源，建立更新責任。
鏡頭指標被當能力分數	品質與數值分開、不給人格結論；人工標註前保持試測定位。
私密資料與分享重識別	不進版控、用途分開、人工審核、撤回與最小必要紀錄。
雲端與本機設計衝突	先做資料層決策，再遷移 session / 限流 / 音訊 / jobs；做復原演練。
展示依賴網路與單一裝置	固定版本、預檢、可用額度、備援錄影；錄影明確標示。
團隊時間分散	核心路徑優先，一個 owner、一個 reviewer；每日可演示小步完成。

19.2 兩個決賽版本應強調的內容

資訊應用 IP：先講學生問題與備審到重練閉環，再講模組化、來源擴充、實用性與試用證據。Google Gemini AI：先展示 Gemini 在文件、追問與復盤的具體工作，以及 MediaPipe 的本機資料流。兩版可以共用產品、實例與驗證頁；Google 版增加真實模式 / 整合證據，IP 版增加擴充與應用價值。初賽影片曾承諾 Live、Drive、Cloud；決賽要逐項回報完成 / 未完成及取捨，不能把原先規劃改寫成成果。評分比例、時間、頁數與繳交期限應以主辦最新決賽公告核對；本文件不替代競賽行政規則。現場優先完成一條真實流程；任何預錄、mock、合成回答都明確標示，量測附樣本與日期。

19.3 下一輪待確認決策

1. 兩位核心執行者各自可投入的工時，以及其他組員如何分配來源與試用工作。
2. 本機哪些變更要分批同步到遠端、由誰審閱，模型與媒體資產如何交接。
3. 決賽直接 Gemini API 的可用帳號、模型、額度與預算；Live / Drive / 部署的優先順序。
4. 正式資料庫採 PostgreSQL / Cloud SQL 或另案 Firestore，避免雙重架構無人維護。
5. 外部試用招募、未成年使用者告知、資料處理地區、保存期限與正式發布責任人。
6. 校系年度更新與分享審核的維護人；沒有維護能力時寧可少量高品質情境。

20. 詞彙、文件索引與外部參考

20.1 快速詞彙

詞彙	在 VivaPrep 的意思
Profile	一個學年度、校系、招生管道及其已知 / 未知規則的結構化情境。
Claim / 主張	學生確認可用於面試的一段經驗敘述；有文件時附頁碼與摘錄。
Provider	模型接入介面；mock、CLI、直接 API 是不同執行方式。
Agent	有任務及輸出契約的考官 / 復盤角色，不等於能自由操作所有工具。
Orchestrator	場次狀態與流程控制器；管理回合、時間、事件、收尾與復盤。
RAG	先檢索有限來源再提供模型上下文；本機目前不用向量索引。

詞彙	在 VivaPrep 的意思
REST / SSE	命令請求與服務端事件推送；SSE 不等於 Live 音訊。
STT / TTS / VAD	語音轉文字、文字轉語音、語音活動偵測。
Turn / seq	問答回合識別與事件遞增序號，用來防止過期結果套錯題。
衍生摘要	影格計算後的有限統計；仍須同意與品質說明，不自動等於匿名。
工作樹	目前本機檔案狀態，可能含未提交內容；不等於遠端版本。

20.2 文件閱讀索引

遠端既有入口：README、初步規劃書、UI 設計規格。它們在舊基線可能尚未更新到本文件所述狀態。本機補充文件如下；尚未同步者請向維護者取得對應版本，本文已包含入門所需的核心說明。

本機文件路徑	想深入理解的內容
`VivaPrep_Agent與後端設計規格.md`	Agent 契約、prompt、RAG、事件及後端責任。
`使用者帳號與匿名分享資料架構.md`	現行 SQLite 與目標 OIDC / PostgreSQL、同意與治理差距。
`VivaPrep_多模態表現分析Agent設計與調研.md`	指標定義、時間對齊、品質驗證與尚未實作設計。
`VivaPrep_設計迭代紀錄.md`	每次問題、決策、驗證與歷史方向；新紀錄優先。
`VivaPrep_面試流程與教授提問調研.md`	各校系資料與管道差異，質性提問設計。
`VivaPrep_競品與市場調研.md`	2026-09 市場探索；部分原型狀態已過時。
`VivaPrep_競品差異化與Google整合論證.md`	差異化假設、替代方案及待整合 Google 元件。
`VivaPrep_歷屆得獎模式與企劃對照分析.md`	競賽展示建議；不能取代本屆最新決賽規則。
`public/assets/avatars/README.md`、`tools/3d/README.md`	保留的 3D 資產與現行 2D 路徑界線。
`送件/`、`.data/verification/`、`.data/performance/`	本機正式文件、影片與證據；含私人或忽略資料，不作公開交接包。

20.3 官方參考與引用使用

- 校系來源：本機 `server/profiles.js` 保存115 一般申請指引與115 APCS 指引；最後核對日見第 8 節，下一年度需重查。
- Google 文件理解、Live API、Face Landmarker Web、Drive scopes：本次 2026-10-27 讀取官方頁，用於能力與選型邊界；不代表本專案已串接全部能力。
- 現有程式直接呼叫的 API 契約、模型名稱與 runtime 版本，正式實作前仍須按當時官方文件重驗；本文件不鎖定供應商未來不變。
- 競品細節、法遵、保留期限、未成年使用政策與資料處理契約，不以本文件當最終法務或效能結論；由負責人依上線情境確認。

維護方式：每次版本交付更新文件日期、三層基線、狀態矩陣、證據與未完成事項；舊證據保留測試條件，新增觀測不覆蓋歷史事實。